

Taller 7 – Matemáticas Discretas

- Liste los pares ordenados en la relación R de $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ a $B = \{0, 1, 2, 3\}$, donde $(a, b) \in R$ si y solo si:
 - $a = b$
 - $a + b = 4$
 - $a > b$
 - $a|b$
- Para cada una de estas relaciones en el conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, determine si es reflexiva, simétrica, antisimétrica y si es transitiva:
 - $\{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$
 - $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 - $\{(2, 4), (4, 2)\}$
 - $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
 - $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 - $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$
- Determine si la relación R en el conjunto de todas las personas es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transitiva, donde $(a, b) \in R$ si y solo si.
 - a es más alto que b .
 - a y b nacieron el mismo día.
 - a tiene el mismo nombre que b .
 - a y b tienen un abuelo en común
- Una relación R sobre el conjunto A es antirreflexiva si para cada $a \in A$, $(a, a) \notin R$. Es decir, R es antirreflexiva si ningún elemento de A está relacionado consigo mismo. Teniendo en cuenta esto, determine cuáles relaciones del ejercicio 2 son antirreflexivas.
- Una relación R sobre el conjunto A es antirreflexiva si para cada $a \in A$, $(a, a) \notin R$. Es decir, R es antirreflexiva si ningún elemento de A está relacionado consigo mismo. Teniendo en cuenta esto, determine cuáles relaciones del ejercicio 3 son antirreflexivas.
- Una relación R es llamada asimétrica si $(a, b) \in R$ implica que $(b, a) \notin R$. Con esto en mente, determine cuáles relaciones del ejercicio 2 son antisimétricas.
- Una relación R es llamada asimétrica si $(a, b) \in R$ implica que $(b, a) \notin R$. Teniendo en cuenta esto, determine cuáles relaciones del ejercicio 3 son antisimétricas.
- Sean $R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ y $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ relaciones de $\{1, 2, 3\}$ a $\{1, 2, 3, 4\}$. Encuentre:
 - $R_1 \cup R_2$
 - $R_1 \cap R_2$
 - $R_1 - R_2$
 - $R_2 - R_1$

9. Sea A el conjunto de estudiantes de tu escuela y B el conjunto de libros en la biblioteca de la escuela. Sean R_1 y R_2 las relaciones que consisten en todos los pares ordenados (a, b) , donde el estudiante a debe leer el libro b en un curso, y donde el estudiante a ha leído el libro b , respectivamente. Describa los pares ordenados en cada una de estas relaciones.
- $R_1 \cup R_2$
 - $R_1 \cap R_2$
 - $R_1 \oplus R_2$
 - $R_1 - R_2$
 - $R_2 - R_1$
10. Sean R_1 y R_2 las relaciones "congruente módulo 3" y "congruente módulo 4", respectivamente, en el conjunto de los números enteros. Es decir, $R_1 = \{(a, b) | a \equiv b \% 3\}$ y $R_2 = \{(a, b) | a \equiv b \% 4\}$. Hallar.
- $R_1 \cup R_2$
 - $R_1 \cap R_2$
 - $R_1 - R_2$
 - $R_2 - R_1$
 - $R_1 \oplus R_2$
11. Represente cada una de estas relaciones en $\{1, 2, 3\}$ con una matriz (con los elementos de este conjunto listados en orden creciente).
- $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$
 - $\{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
 - $\{(1, 3), (3, 1)\}$
12. Represente cada una de estas relaciones en $\{1, 2, 3, 4\}$ con una matriz (con los elementos de este conjunto listados en orden creciente).
- $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$
 - $\{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)\}$
 - $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
 - $\{(2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$

13. Determine los pares ordenados en las relaciones en $\{1, 2, 3\}$ correspondientes a estas matrices (donde las filas y columnas corresponden a los enteros listados en orden creciente):

a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

14. Determine los pares ordenados en las relaciones en $\{1, 2, 3, 4\}$ correspondientes a estas matrices (donde las filas y columnas corresponden a los enteros listados en orden creciente):

a. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

15. Determine si las relaciones representadas por las matrices del ejercicio 13 son reflexivas, irreflexivas, simétricas, antisimétricas y/o transitivas.
16. Determine si las relaciones representadas por las matrices del ejercicio 14 son reflexivas, irreflexivas, simétricas, antisimétricas y/o transitivas.
17. Cuántas entradas distintas de cero tiene la matriz que representa la relación R en $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ que consta de los primeros 100 enteros positivos si R es
- $\{(a, b) | a > b\}$
 - $\{(a, b) | a \neq b\}$
 - $\{(a, b) | a = b + 1\}$
 - $\{(a, b) | a = 1\}$
 - $\{(a, b) | ab = 1\}$

18. Sean R_1 y R_2 relaciones en un conjunto A representadas por las matrices:

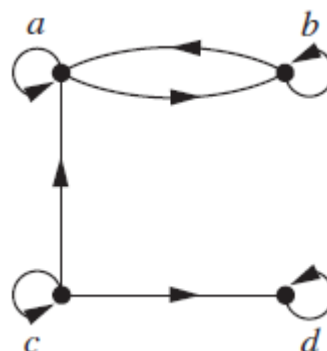
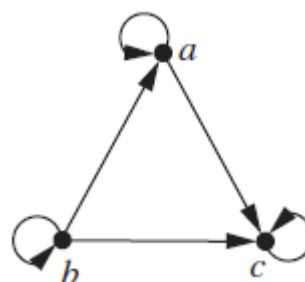
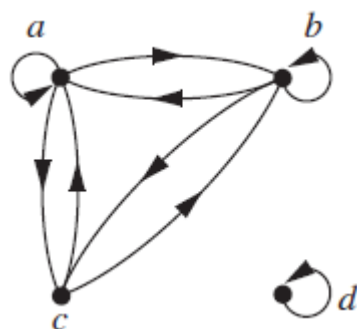
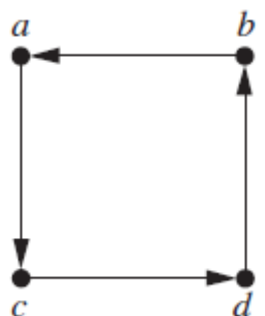
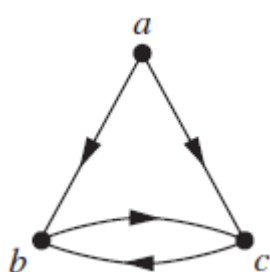
$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- a. $R_1 \cup R_2$

- b. $R_1 \cap R_2$
- c. $R_1 \oplus R_2$

19. Dibuje los grafos dirigidos que representan cada una de las relaciones del ejercicio 11.
20. Dibuje los grafos dirigidos que representan cada una de las relaciones del ejercicio 12.
21. Dibuje el grafo dirigido que representa la relación:
 $\{(a, a), (a, b), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b)\}$
22. En los siguientes ejercicios, muestre los pares ordenados en las relaciones representadas por los grafos dirigidos:



23. Determine si las relaciones representadas por los grafos dirigidos que se muestran en el ejercicio 22 son reflexivas, irreflexivas, simétricas, antisimétricas y/o transitivas.